



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TLAXIACO



Carrera

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Docente

Ing. Jose Alfredo Roman Cruz

Asignatura

Matemáticas Discretas

Alumna

Sofia Ramos Martinez

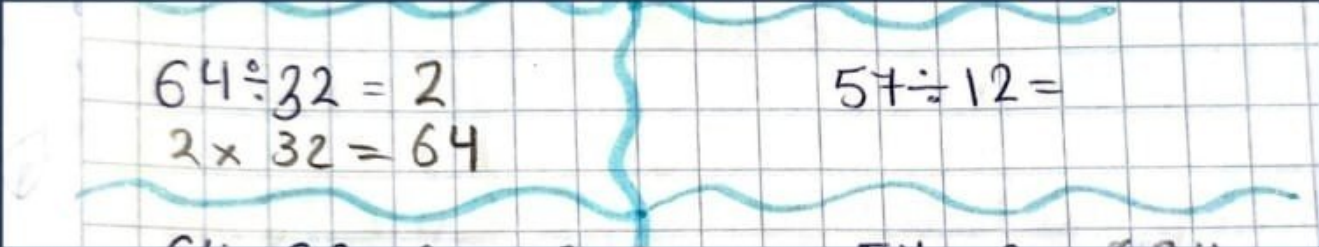
"Operación con sistemas numéricos"

OCTAL

División Octal

$$64 \div 32$$

1. Divide 64 entre 32:
 - $64 \div 32 = 2$
2. Verifica el resultado:
 - $2 \times 32 = 64$


$$64 \div 32 = 2$$
$$2 \times 32 = 64$$

$$57 \div 12 =$$

OCTAL

SUMA

1. Alinea los números octales para sumar:

64

32

2. Suma los dígitos de derecha a izquierda:

$$4 + 2 = 6$$

$6 + 3 = 11$ (se escribe 1 y se lleva 1, pero como estamos en octal, se escribe 11 como 1 y se lleva 1, que en octal es 1, por lo que se escribe 1 y se lleva 1 como 1)

Lo mismo se hace con $57 + 12$

Handwritten octal calculations on grid paper. The word 'Octal' is written at the top. There are four problems arranged in two pairs, separated by a vertical blue line. The first pair shows addition: $64 + 32 = 116$ and $57 + 12 = 71$. The second pair shows subtraction: $64 - 32 = 32$ and $57 - 12 = 45$. All numbers and results are written in octal.

RESTA

$$*64 - 32*$$

1. Alinea los números octales para restar:

- 64

- 32

2. Resta los dígitos de derecha a izquierda:

$$- 4 - 2 = 2$$

$$- 6 - 3 = 3$$

Lo mismo con

$$57 - 12$$

OPERACIONES

SUMA

Operaciones

111011100	11001100
+ 011011011	+ 00110101
101011011	11110001

OCTAL

Multiplicación Octal

$$64 \times 32$$

1. Multiplica 64 por 32:

$$64 \times 30 = 1920$$

$$64 \times 2 = 128$$

- Suma los resultados: $1920 + 128 = 2048$

Lo mismo se hace con:

$$57 \times 12$$

Handwritten calculations on grid paper:

$64 \times 32 = 2048$	$57 \times 12 = 684$
$64 \times 30 = 1920$	$57 \times 10 = 570$
$64 \times 2 = 128$	$57 \times 2 = 114$

HEXADECIMAL

Multiplicación Hexadecimal $FF \times B5$

1. Convierte los números hexadecimales a decimal para facilitar la multiplicación:
 - $FF = 255$
 - $B5 = 181$
2. Multiplica los números decimales:
 - $255 \times 181 = 46155$
3. Convierte el resultado a hexadecimal:
 - $46155 = B44B$

$FF \div B5 =$
 $FF = 255$
 $B5 = 181$
 $FF \times B5 = B44B$
 $FF = 255$
 $B5 = 181$
 $255 \times 181 = 46155$

$SF \div 2A =$
 $2A = 42$
 $SF \times 2A =$
 $2A = 42$

$SF \times 2A$ no es una suma válida*, ya que "S" no es un dígito hexadecimal válido. Los dígitos hexadecimales válidos son 0-9 y A-F.

HEXADECIMAL

Suma Hexadecimal FF + B5

1. Convierte los números hexadecimales a decimal para facilitar la suma:
 - FF = 255
 - B5 = 181
2. Suma los números decimales:
 - 255 + 181 = 436
3. Convierte el resultado a hexadecimal:
 - 436 = 1B4

Hexadecimal

$$\begin{array}{r} \text{FF} = 255 \\ + \text{B5} = 181 \\ \hline 436 = 1B4 \end{array}$$

Hexadecimal

$$\begin{array}{r} \text{FF} = 255 \\ - \text{B5} = 181 \\ \hline 74 \rightarrow 4A \end{array}$$

SF + 2A no es una suma válida*, ya que "S" no es un dígito hexadecimal válido. Los dígitos hexadecimales válidos son 0-9 y

Resta Hexadecimal

$$\text{FF} - \text{B5}$$

1. Convierte los números hexadecimales a decimal para facilitar la resta:
 - FF = 255
 - B5 = 181
2. Resta los números decimales:
 - 255 - 181 = 74
3. Convierte el resultado a hexadecimal:
 - 74 = 4A

SF - 2A no es una suma válida*, ya que "S" no es un dígito hexadecimal válido. Los dígitos hexadecimales válidos son 0-9 y